# ĐỀ ÔN GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 01

Biên soạn chuẩn theo cấu trúc đề kiểm tra định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

**Sưu tầm và biên soạn: Tô Minh Thành** | **KẾT NỐI TRI THỨC**

**Đề thi gồm 04 phần, 22 câu và thời gian làm bài là 90 phút**

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1:** Mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề nào?

**A.** $Q \Rightarrow P$. **B.** $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$. **C.** $\overline{Q} \Rightarrow P$. **D.** $Q \Rightarrow \overline{P}$.

**Câu 2:** Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y-3>0$?

**A.** $M\left(1;\frac{3}{2}\right)$. **B.** $Q(-1;-3)$. **C.** $P\left(-1;\frac{3}{2}\right)$. **D.** $N(1;1)$.

**Câu 3:** Bạn An cần mua một số tập giấy vẽ và bút chì. Mỗi tập giấy vẽ giá 10 nghìn đồng, mỗi bút chì giá 5 nghìn đồng. Gọi $x, y$ lần lượt là số tập giấy vẽ và bút chì bạn An có thể mua được ( $x, y \in \mathbb{N}$ ). Nếu bạn An chỉ có 50 nghìn đồng thì $x$ và $y$ thỏa mãn điều kiện $ax+by \le c$, với $a,b,c$ là các số tự nhiên không lớn hơn 15. Tìm $a+b+c$.

**A.** 12. **B.** 13. **C.** 10. **D.** 15.

**Câu 4:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-3y<3 \\ x+y>5 \end{cases}$ là phần mặt phẳng chứa điểm

**A.** $(5;3)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(-2;2)$. **D.** $(0;0)$.

**Câu 5:** Viết mệnh đề sau bằng kí hiệu $\forall$ hoặc $\exists$ : " Có một số nguyên bằng bình phương của chính nó"

**A.** $\exists x \in \mathbb{R}, x=x^2$. **B.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2-x=0$. **C.** $\forall x \in \mathbb{Z}, x^2=x$. **D.** $\exists x \in \mathbb{Z}, x=x^2$.

**Câu 6:** Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4;5\}; B=\{1;3;5;7;9\}$. Tập nào sau đây bằng tập $A \cap B$?

**A.** $\{1;3;5\}$. **B.** $\{1;2;3;4;5\}$.
**C.** $\{1;2;3;4;5;7;9\}$. **D.** $\{2;4;6;8\}$.

**Câu 7:** Cho tam giác $ABC$ có $BC=4, AB=5, B=150^\circ$. Diện tích của tam giác $ABC$ bằng

**A.** $10\sqrt{3}$. **B.** $5\sqrt{3}$. **C.** 5. **D.** 10.

**Câu 8:** Cho $A=\{12;3;4;6;7;9\}$ và $B=\{3;4;7;6;9\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** $0 \in A$. **B.** $B \subset A$. **C.** $A \subset B$. **D.** $0 \in B$.

**Câu 9:** Mỗi học sinh lớp 10A đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

**A.** 45. **B.** 35. **C.** 40. **D.** 30.

**Câu 10:** Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $2x^2+3y^2<1$. **B.** $2x^2-y>3$. **C.** $2x+3y^2>-1$. **D.** $2x+y<4$.

**Câu 11:** Cho tam giác $ABC$ có $BC=a, AC=b, AB=c$ và $a^2=b^2+c^2+bc\sqrt{2}$. Số đo của góc $A$ bằng

**A.** $45^\circ$. **B.** $120^\circ$. **C.** $150^\circ$. **D.** $135^\circ$.

**Câu 12:** Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

**A.** Nam ăn cơm chưa? **B.** Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt!
**C.** Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. **D.** Buồn ngủ quá!

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 1:** Cho tập hợp $A=[-5;1]$, $B=(-3;2]$, $C=[2;+\infty)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $A=\{x\in\mathbb{R}\mid -5\le x\le 1\}$

b) $A\cap B\cap C\neq\varnothing$

c) $C_{\mathbb{R}}B=(-\infty;-3]\cup(2;+\infty)$

d) $A\cup B=[-5;2)$

**Câu 2:** Cho $\Delta ABC$ với các cạnh $BC=a, AC=b, AB=c$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $a=2R\sin A$ với $R$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$

b) $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

c) Nếu $a=7,b=9,c=12$ thì $r=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ với $r$ là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$

d) Cho $b=5,c=4,A=60°$, gọi $M$ là điểm thuộc cạnh $BC$ sao cho $BM=2MC$. Độ dài đường cao của tam giác $ACM$ xuất phát từ điểm $M$ bằng $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

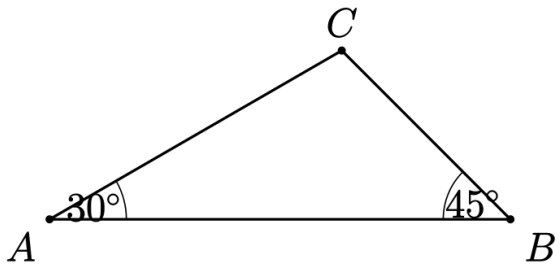
**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

**Câu 1:** Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc di chuyển với tốc độ $450\text{km/h}$ theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng hợp với hướng bắc một góc $25^\circ$ về phía tây với tốc độ $630\text{km/h}$. Hỏi sau 150 phút, hai máy bay cách nhau bao xa? (Làm tròn đến hàng đơn vị). Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.

**Trả lời:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Câu 2:** Cho tam giác $ABC$ có góc $A=30°$, góc $B=45°$. Gọi $h_a,h_b$ lần lượt là độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh $A$ và $B$ của tam giác $ABC$. Tính $\dfrac{h_a}{h_b}$ (làm tròn đến hàng phần chục)




**Trả lời:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

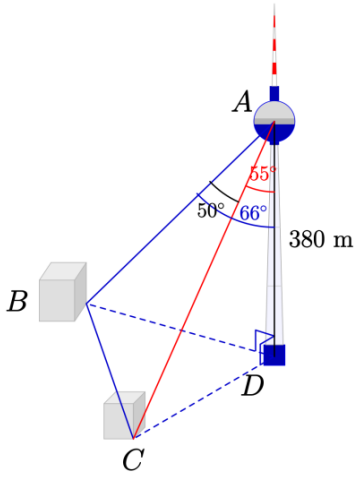
**Câu 3:** Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I lãi 8 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 10 triệu đồng. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc trong 4 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn

ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 18 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu? (đơn vị triệu đồng).

**Trả lời:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Câu 4:** Một người đứng ở $A$, trên một tháp truyền hình $DA$ cao 380m so với mặt đất, muốn xác định khoảng cách giữa hai cột mốc $B,C$ trên mặt đất bên dưới. Người đó quan sát thấy góc được tạo bởi hai đường ngắm tới hai mốc này là $50°$, góc giữa phương thẳng đứng và đường ngắm tới một điểm mốc $B$ trên mặt đất là $66°$ và điểm mốc $C$ là $55°$ (Hình vẽ). Tính diện tích tam giác $BCD$ theo đơn vị $\text{km}^2$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)




**Trả lời:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**PHẦN IV. Tự luận.** Thí sinh trình bày tự luận ra giấy câu 1 đến câu 4.

**Câu 1:** Cho hai tập hợp $A=[1;6]$ và $B=(-\infty;2)$. Tìm $A\cap B$.

**Câu 2:** Cho góc $\alpha$ $(0°<\alpha<180°)$ thỏa mãn $\tan\alpha=2$. Tính giá trị của biểu thức $B=\dfrac{2\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}$.

**Câu 3:** Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường lớp 10B có 15 học sinh giỏi Văn, 22 học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 10B có 40 học sinh trong đó có 14 học sinh không đạt học sinh giỏi Văn hoặc Toán.

**Câu 4:** Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $3x-y-3\ge 0$ trên mặt phẳng tọa độ.

---------- **HẾT**----------